

Um computador executa o roscore e o vrep
outra máquina (ou a mesma) executa o Simulink
Configurando Simulink, ROS, VREP

Instalar o ROS

<http://wiki.ros.org/ROS/Installation>

Caso dê problema durante a instalação do ROS, envolvendo a biblioteca libopenni

```
sudo apt remove libopenni*
sudo apt purge libopenni*
sudo rm -rf /var/lib/ni,
dpkg -l | grep openni ==> esse comando deve retornar em branco
sudo apt install libopenni0
sudo apt install ros-kinetic-desktop-full
```

Baixar o V-REP PRO EDU

<http://www.coppeliarobotics.com/downloads.html>

Para a versão ROS Kinetic e V-REP V3_3_2 os comandos abaixo, opção 1, não vão funcionar.

Opção 1

Entrar na pasta do Vrep
`cd /path/to/vrep/`

copiar os arquivos do plugin do ros já compilados para a pasta raiz do vrep
`cp compiledRosPlugins/* .`

Executar o ROS
`roscore`

Executar o Vrep
`./vrep.sh`

Opção 2

Caso o plugin do ros no vrep não carregue ou dê erro.

```
mkdir -p catkin_ws/src
cd catkin_ws/src/
catkin_init_workspace
```

Caso o catkin não esteja instalado na máquina, instalar com
`sudo apt-get install catkin`

Copiar os fontes do plugin para a pasta onde eles serão compilados pelo catkin
`cp -R /path_to_vrep/programming/ros_packages/* /path_to/catkin_ws/src/`

verificar se as dependências para construir os plugins estão instaladas
`rosdep check --from-paths /path_to/catkin_ws/src --ignore-src`

Instalar as dependências faltantes com o apt-get

Ir para raiz do catkin e compilar os plugins
`cd /path_to/catkin_ws`

catkin build

Copiar os plugins recém compilados para a pasta raiz do Vrep
cp /**path_to**/catkin_ws/devel/lib/*.so /**path_to_vrep**/

No simulink

abrir o menu

Tools → Robotic Operating System → Configure Network Addresses

Network Address = Custom

Hostname/IP = Ip da maquina rodando ROS+VREP

Port = porta do ROS (geralmente 11311)

Se o roscore já estiver rodando, pode-se tentar testar a conexão com esse nó mestre.

Antes de Executar o programa, sempre conferir:

1 – Quem está configurado como ROS master através da variável de ambiente no .bashrc (Linux);

2 – Se alterar algo no passo anterior, reiniciar o terminar e executar o matlab, o roscore e o VREP;

3 – Conferir o arquivo vrep_comm.m, e verificar se este está iniciando o VREP no IP certo;

4 – Mudar o valor do IP do ROS master na aba Tools → Robot Operating System → Configure Network Addresses

Sequência de inicio

No terminal 1, iniciar o ROS com o comando “roscore”

No terminal 2, iniciar o VREP, entrando na pasta do VREP e digitando “./vrep.sh”

Iniciar o matlab em outro terminal ou pelo menu de programas